

## 1과목 : 환경생태학개론

1. 다음 [보기]에 해당하는 생물로 가장 적절한 것은?

담수생태계에서 영양단계의 저치소비자의 역할을 하며 환경요인과 서식처에 따라 다양하게 적응하며 살아가면서 수질환경에 대하여 민감하게 반응하는 종이 많아 순수 생태학적 연구뿐만 아니라, 지표종으로 이용되는 생물

- ① 어류                      ② 녹조류  
③ 수서곤충                ④ 동물플랑크톤

2. 먹이사슬 (food chain)에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 한 단계의 사슬을 거칠 때마다 약 80%의 에너지가 획득되어진다.  
② 먹이사슬이 지속될수록 엔트로피가 증가되면서 이용 가능한 에너지가 점점 늘어난다.  
③ 먹이사슬은 독립적이며 DDT와 같은 독성물질은 영양단계가 높아짐에 따라 감소하는 경향이 있다.  
④ 생물간의 먹고 먹히는 관계를 표현한 것으로, 실제로는 복잡한 망상구조를 나타내어 먹이망이라고도 한다.

3. 가정하수 또는 폐수가 호수에 유입되었을 때 발생하는 현상으로 가장 적절한 것은?

- ① 호기성 미생물의 번식에 의하여 산소량이 감소되고, 그 뒤에 혐기성 미생물이 번식하기 시작한다.  
② 혐기성 미생물이 번식하다가 호기성 미생물이 번식하여 수질을 개선하므로 생물의 생육에는 좋을 수 있다.  
③ 혐기성 미생물의 영향으로 수생식물의 생육이 촉진되므로 식물의 이용도를 높일 수 있다.  
④ 미생물과 상관없이 수질이 악화되는 현상을 보이지만, 식물 또는 어패류의 번식에는 아무런 관계가 없다.

4. 생물종의 멸종을 방지하고 종 보전을 위해서 취하는 접근 방법이 아닌 것은?

- ① 정부의 종 보전에 관한 적극적인 지원정책이 필요하다.  
② 연구 및 교육기관에서의 지속적인 연구와 전문인력의 양성 등이 요구되어 진다.  
③ 토착 자생종의 보전 및 방제를 위해 화학물질이 아닌 외부의 생물을 도입한다.  
④ 일반 국민들에 의한 지역적, 국가적 그리고 세계적인 수준에서의 멸종위기종과 희귀종 보전에 대한 적극적인 활동이 필요하다.

5. 생태계에서는 공간, 먹이, 증식 등에 대하여 서식 생물들간에 종간경쟁과 종내경쟁이 일어난다. 그 결과로 나타나는 특정 개체군의 2가지 기본형 성장곡선은 무엇인가?

- ① J자형, S자형            ② S자형, I자형  
③ J자형, L자형            ④ S자형, L자형

6. 생태계 복원의 궁극적인 목적으로 가장 적절한 것은?

- ① 경관 개선                ② 지반 안정  
③ 수질 정화                ④ 생물 종 다양성 확대

7. 다음 [보기]의 분류군 중 오염물질에 대한 농축정도가 가장 높은 분류군은?

- ㉠ 프랑크톤                ㉡ 연체동물  
㉢ 저서무척추동물        ㉣ 어류

- ① ㉠                          ② ㉡  
③ ㉢                          ④ ㉣

8. 생물들의 상호작용에서 두 종간에 서로 도움을 주면서 살아가는 방식은?

- ① 기생                      ② 경쟁  
③ 상리공생                ④ 편리공생

9. 생태계가 항상성을 유지하는데 중요한 요소는?

- ① 교란력, 회복력          ② 생산력, 저항력  
③ 회복력, 저항력          ④ 활동력, 회복력

10. 빈영양호와 부영양화에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 부영양호에는 유기물의 양이 많다.  
② 부영양호에는 빈영양호보다 생물의 개체수가 많지 않다.  
③ 빈영양호에는 저서생물의 종류가 부영양호보다 다양하다.  
④ 여름에 호소를 연녹색으로 물들이는 남조류는 부영양화의 지표종이다.

11. [보기]의 생태적 계층구조 중 상대적으로 가장 큰 단위는?

- ㉠ 개체군                  ㉡ 생물군집  
㉢ 생물군계                ㉣ 생물개체

- ① ㉠                          ② ㉡  
③ ㉢                          ④ ㉣

12. 생물의 밀도 측정법이 아닌 것은?

- ① 방형구법                ② 비구획법  
③ 전수조사법              ④ 방사선동위원소이용법

13. 다음 중 식물의 군집이 어떤 환경에서 방향성을 가지고 순차적으로 변화하는 것을 의미하는 용어는?

- ① 개체군 분산              ② 개체군 변이  
③ 생태학적 천이          ④ 생물 번식 잠재력

14. 열대와 아열대지역의 해안 점이대에 형성되는 군집으로 옳게 짝지어진 것은?

- ① 툰드라, 타이거                      ② 맹그로브, 산호초  
③ 에스추어리, 채퍼렐                ④ 범람원, 해저열수층

15. 토성 및 입자의 지름 범위가 옳게 짝지어진 것은? (단, 미국 농무성(USDA) 기준에 따른다.)

- ① 자갈 : 0.0001~0.001mm  
② 점토 : 0.001~0.02mm  
③ 미사 : 0.02~0.05mm  
④ 모래 : 0.05~2mm

16. 생태계 구성요소 중 나머지와 다른 하나는?

- ① 생산자                      ② 소비자  
③ 분해자                      ④ 유기화합물

17. 생태계 군집이 갖는 속성으로 틀린 것은?

- ① 생활형                      ② 층위구조  
③ 먹이사슬                  ④ 종조성 및 다양성

18. 해안가의 수계로서 해수와 담수가 합쳐지는 부분은?

- ① 사구                        ② 하구  
③ 대륙붕                    ④ 갯벌해안

19. 살충제가 생태계에 미치는 영향에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 지속성 살충제는 물과 공기를 통해 멀리 확산된다.  
② 대부분의 살충제는 원하는 해충만 죽여야되나 여러 종류의 동물도 죽인다.  
③ DDT, 알드린, 린덴, 마라치온 같은 일부 살충제는 인체 내에 축적되어 있다.  
④ 해충은 진화가 잘 일어나지 않아서 살충제에 대한 저항성이 잘 생기기 않는다.

20. 생태계의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 생태계 내에서 원형질의 모든 원소를 포함한 화학적 원소는 일방적으로 흘러간다.  
② 생태계의 에너지 회로는 살아있는 식물을 직접 소비하는 초식회로만 존재한다.  
③ 생태계는 스스로 자신의 체계를 제어할 수 있는 능력을 가지고 있지 못하다.  
④ 생태계는 생물적·비생물적 구성요소의 상호작용에 의해 물질순환과 에너지 흐름이 일어난다.

## 2과목 : 환경학개론

21. 각 영양단계마다 에너지 효율이 8%라고 가정했을 때 풀 1000kg으로 2차 소비자(예:개구리) 몇 kg을 부양할 수 있는가?

- ① 6.4                        ② 8.2  
③ 12.4                      ④ 32.0

22. 각종 개발 사업 시 습지 관리에 대한 정책 과정에서 가장 우선해야 하는 것은?

- ① 습지의 훼손을 피하도록 한다.  
② 습지의 훼손을 최소화한다.  
③ 습지의 훼손을 보상해 준다.  
④ 습지의 훼손을 대체시켜준다.

23. 다음 [보기]의 설명에 적합한 생물 군계는?

북반구에만 존재하며 토양은 산성을 띠고 지표 부근엔 덜 분해된 소나무나 가문비나무 잎이 층을 이룬다. 침엽수림이 무세하다.

- ① 툰드라                    ② 타이가  
③ 온대우림                ④ 온대활엽수림

24. 도시생태계의 생태환경적 일반특성이 나타나게된 요인에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도시 내 녹지 네트워크가 매우 불량하다.  
② 대기오염물질 및 쓰레기 등에 의한 서식처의 질적 쇠퇴

가 일어난다.

- ③ 도심의 녹지공간은 접근성 문제로 외래식물의 출현율이 매우 낮다.  
④ 지표면이 토양이나 수면과 같이 자연상태로 노출된 공간의 수와 면적이 크게 부족하다.

25. 도시 생태·복지 네트워크의 계획과정의 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 비오톱은 도시 생태계획에서는 무의미하다.  
② 최종적으로 도시생태 네트워크 계획도를 작성한다.  
③ 자연환경과 사회환경의 평가가 모두 시행되어야 한다.  
④ 조사→해석→평가→과제정리→계획의 순서로 진행된다.

26. 생물 종과 군집 보호를 위한 우선순위 설정의 기준으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유용성(utility)                      ② 회전율(turnover rate)  
③ 차별성(distinctiveness)            ④ 위험성(endangerment)

27. 다음 [보기]가 설명하는 지역으로 가장 적합한 것은?

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 상 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장이 지정하는 용도지역이며 도시지역으로의 편입이 예상되는 지역이나 자연환경을 고려하여 제한적인 이용·체계적인 관리가 필요한 지역

- ① 시설보호지역                      ② 생산관리지역  
③ 보전관리지역                      ④ 계획관리지역

28. 지속 가능한 발전 개념을 바탕으로 한 생태계의 보전목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 야생생물 군집과 자연적 지형의 특징을 유지한다.  
② 자연환경 보전을 위한 책무와 국제적인 책임을 충족한다.  
③ 새롭게 변화되고 있는 환경에 맞게 야생생물 개체군을 유지한다.  
④ 희귀 및 멸종위기 생물종의 개체군이 존속할 수 있도록 유지한다.

29. 습지보전법상 습지에 대한 습지보호지역 및 습지주변관리지역 지정에 해당하지 않는 지역은?

- ① 특이한 경관적, 지형적 또는 지질학적 가치를 지닌 지역  
② 희귀하거나 멸종위기에 처한 야생 동식물이 서식하거나 나타나는 지역  
③ 자연 상태가 원시성을 유지하고 있거나 생물다양성이 풍부한 지역  
④ 문화재 또는 역사적 유물이 있으며, 자연경관과 조화되어 보존의 가치가 있는 지역

30. 해안매립지를 활용한 공단조성의 녹화 계획시 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 방풍림의 조성  
② 염분제거를 위한 식재기반 조성  
③ 인공경량토를 활용한 식재기반 조성  
④ 인근 해안 및 도서지방의 자생수종 도입

31. 지속가능도시의 바탕이 되는 생태도시의 모든 측면에 적용

되는 생태적 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 다양성                      ② 자립성  
③ 순환성                      ④ 위계성

32. 환경을 구성하는 식생형을 결정하는 가장 중요한 요인으로 옳은 것은?

- ① 지형                          ② 기후  
③ 모암                          ④ 위도

33. 도시환경적 측면에서의 비오톱의 가치에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도시 내 식물은 지구적 차원에서 '지구온난화'를 억제하는데 기여 한다.  
② 도시 내 녹지공간은 매력적인 도시경관을 제공하는데 중요한 역할을 한다.  
③ 도시지역은 많은 외부도입종이 서식하는 종다양성을 가지고 있어서 연구의 대상이 된다.  
④ 도시 내 비오톱과 같은 녹지공간은 오염과 먼지 등의 감소 효과를 가져와 지역 환경을 개선할 수 있다.

34. 다음 [보기]가 설명하는 것은?

하천이나 호소에 유기물이나 질소, 인 등 영양염류가 적당히 존재하면 자연정화되지만 과잉 공급되면 식물성 플랑크톤이나 조류의 이상번식을 촉진하며 수질이 악화된다. 녹갈색 물꽃(water bloom) 현상이 발생하는 경우가 있다.

- ① 자정작용                      ② 먹이연쇄  
③ 부영양화 현상                ④ 생물학적 농축 현상

35. 일차천이(primary succession)에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 최초의 군집은 선구군집이라 한다.  
② 1~2년 정도 소요된다.  
③ 토양이 존재한 상태에서의 천이과정이다.  
④ 생물 종이 이미 형성된 곳에서의 종의 구성변화이다.

36. 주요 육상 생태계 중 평균 1차 순생산(Net Primary Productivity)이 가장 높은 지역은?

- ① 툰드라                          ② 사바나  
③ 열대우림                      ④ 온대 초지

37. 이타이이타이병을 일으키는 금속물질로 옳은 것은?

- ① 수은                              ② 니켈  
③ 칼슘                              ④ 카드뮴

38. 다음 중 야생동물 보호 및 관리에 관한 법률상 야생생물 특별보호구역에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토석의 부분적 채취는 가능하다.  
② 건축물 그 밖의 공작물의 신축·증축은 허용되지 않는다.  
③ 멸종위기 야생생물의 보호 및 번식을 위하여 특별히 보전할 필요가 있는 지역에 대하여 지정한다.  
④ 하천, 호소 등의 구조를 변경하거나 수위 또는 수량에 변동을 가져오는 행위는 허용되지 않는다.

39. 자연환경복원을 위한 계획 수립 단계에서 기본적인 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 외래종과 바람직하지 않은 종을 조절한다.  
② 대상지역에 대한 목표종을 신중히 선택한다.  
③ 복원계획의 목표와 방법을 명확히 규정한다.  
④ 재료나 구성, 생물종은 원거리에서 도입한다.

40. 환경정책기본법상 환경보전 목표의 설정과 이의 달성을 위한 국가환경종합계획에 포함되지 않는 내용은?

- ① 지역 주민참여에 관한 사항  
② 국토환경의 보전에 관한 사항  
③ 방사능오염물질의 관리에 관한 사항  
④ 생물다양성·생태계·경관 등 자연환경의 보전에 관한 사항

### 3과목 : 생태복원공학

41. 다음 [보기]에서 설명하는 환경 포텐셜의 유형은?

기후, 지형, 토양, 수환경 등의 토지적 조건이 특정 생태계의 성립에 적당한가 아닌가를 나타낸다.

- ① 종의 공급 포텐셜            ② 입지 포텐셜  
③ 종간관계 포텐셜            ④ 천이 포텐셜

42. 잠재자연식생의 설명으로 가장 적당한 것은?

- ① 잠재자연식생은 훼손되기 이전의 원래의 식생을 말한다.  
② 잠재자연식생은 생태적인 입지환경이 크게 변하여도 추정하는데 어려움이 없다.  
③ 잠재자연식생은 녹화공사 시 고려대상이 될 수 없다.  
④ 잠재자연식생은 어떤 녹화공사 대상지에 가해진 인공적인 요인을 제거하였을 때 그 장소에서 확보되는 자연식생을 말한다.

43. 생태계 복원을 위한 시행절차 중 가장 마지막 단계에서 수행되어야 하는 것은?

- ① 복원계획의 작성  
② 복원목적의 설정  
③ 대상지역의 여건분석  
④ 시행, 관리, 모니터링의 실시

44. 식물의 종자번식과 영양번식의 설명으로 옳은 것은?

- ① 영양번식은 유전적 다양성을 가지게 하고자 할 때 유용하다.  
② 종자번식 개체는 종자로부터 증식하기 때문에 영양번식 개체에 비해 성장이 느리다.  
③ 영양번식은 부모개체의 일부에서 자식개체가 생기는 유성생식이며 유전적 조직 구성이 부모와 다르다.  
④ 종자번식은 모체인 부모로부터 영양분을 흡수할 수 있어 영양번식보다 다음 세대에 살아남을 확률이 크다.

45. 다음 중 자연생태복원의 대상인 생물다양성의 유형과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유전자의 다양성            ② 생물종의 다양성  
③ 생태계의 다양성            ④ 암석의 다양성

46. 어떤 한 종이 얼마나 넓은 지역에 걸쳐 출현하는가 하는 생육의 분포정도를 측정하는 기준은?

- ① 빈도                              ② 피도

③ 밀도

④ 수도

47. 다음 표는 산지 1ha당 경사도별 단끊기 시공 연장표이다. ( )안에 알맞은 계단 연장(m)은? (단, 1ha는 가로 100m, 세로 100m이다.)

| 경사도       | 45°   |
|-----------|-------|
| 직고(m)     | 80m   |
| 단끊기 직고(m) |       |
| 1.6       | ( A ) |
| 2.0       | ( B ) |

- ① A:5000, B:4000      ② A:4000, B:5000  
③ A:4000, B:2000      ④ A:2000, B:4000

48. 다음 토양의 종류 중 양이온 치환용량이 가장 큰 것은?

- ① 기브사이트(Gibbsite)  
② 카올리나이트(Kaolinite)  
③ 버미큘라이트(Vermiculite)  
④ 메타하로이사이트(Meta-halloysite)

49. 다음 생태 숲 조성 과정 중 가장 우선적으로 고려되어야 할 내용으로 옳은 것은?

- ① 종 다양성 분석  
② 천이진행단계 조사  
③ 식생군락 모델 선정  
④ 주변지역의 식생구조 특성 파악

50. 다음 중 일반적인 천이이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 천이란 시간의 흐름에 따라 식물군집의 변화를 나타낸다.  
② 천이가 진행되어감에 따라 종구성과 군집구조도 변화하게 된다.  
③ 생태적 복원에 있어 중요한 이론이며, 복원을 위한 식재 설계기법에 유용하다.  
④ 복원 후에 천이가 자연스럽게 일어나므로 바람직한 관리 방향을 제시하는 데에는 관계가 없다.

51. 다음 중 유기질 토양개량재의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 퇴비계의 자재가 대부분을 차지한다.  
② 동·식물의 잔해나 가축분 등이 원자재가 된다.  
③ 부식산질 자재, 조개껍질 등이 여기에 속한다.  
④ 암석이나 점토 등의 소성가공품과 광석분쇄석의 2종류가 있다.

52. 야생동물을 관찰하는 공간 계획 시 고려해야할 동물과 인간과의 거리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도피거리란 인간이 접근함에 따라 단숨에 장거리를 날아가면서 도피를 시작하는 거리  
② 임계거리란 인간이 접근함에 따라 인간과의 일정한 거리를 유지하려고 하는 거리를 말한다.  
③ 경계거리란 인간의 존재에 대하여 경계를 취하나 그 장소로부터 이동하는 행동은 취하고 있지 않는 상태이다.  
④ 비관섭 거리란 조류가 인간의 모습을 알아차리면서 달아나거나 경계의 자세를 취하는 일없이 모이를 계속해 먹거나 휴식을 계속할 수 있는 거리를 말한다.

53. 다음 [보기]가 설명하는 생태적 복원공법으로 옳은 것은?

- 식생이 정착할 수 있는 환경만 제공함  
- 나지 형태로 조성한 후 향후 식물이 자연스럽게 미입하여 극상림으로 발달해 갈 수 있도록 유도함.

- ① Nucleation                      ② Colonization  
③ Naturelization                ④ Natural Regeneration

54. 다음 중 생태통로의 유형에 해당되지 않는 것은?

- ① 터널형 통로                    ② 육교형 통로  
③ 교차형 통로                    ④ 파이프형 통로(양서파충류 통로)

55. 생물학적 표본추출법에 의한 생태측정값이 아닌 것은?

- ① 우점도                          ② 균등도  
③ 종다양도                        ④ 녹지자연도

56. 다음 중 식재지반이 갖추어야 할 물리적 요건으로 옳지 않은 것은?

- ① 유효수분                        ② 유효토층  
③ 토양경도                        ④ 토양산도

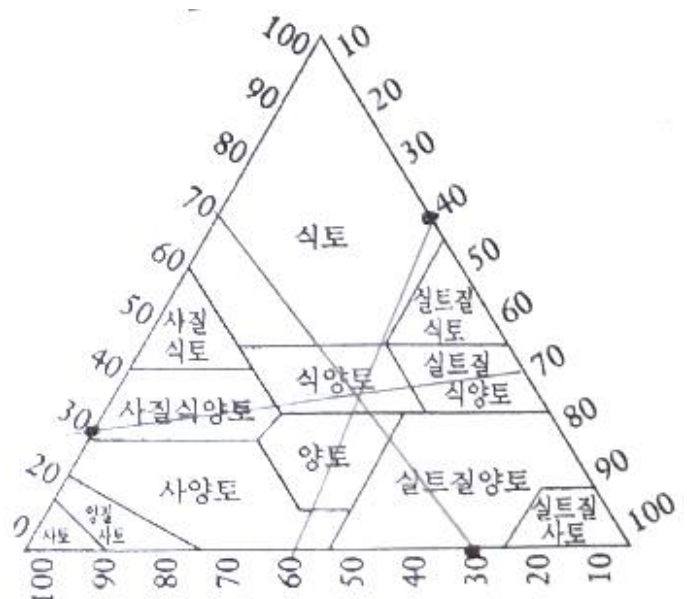
57. 토양에서 부식질의 역할에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부식질은 토양의 단립화를 저해한다.  
② 각종 토양반응에 대한 완충능력을 좋게 한다.  
③ 유익한 토양 동물을 비롯하여 미생물 활동을 활발하게 한다.  
④ 부식질은 분해되어 질소 또는 그 밖의 양분원소를 다량 방출한다.

58. 다음 중 곤충류 서식처 조성을 위한 다공질 공간 조성기법이 아닌 것은?

- ① 통나무 쌓기                      ② 돌무더기 놓기  
③ 나뭇가지 더미 놓기            ④ 생물타리 조성하기

59. 다음 토성구분 3각도에서 모래함량 30%, 점토함량 40%, 실트함량 30%에 해당하는 토성은?



- ① 식토                      ② 식양토  
③ 사질식양토              ④ 실트질양토

60. 배수로로 통과하는 유량이  $20\text{m}^3/\text{s}$ 이고, 배수로로 흐르는 물의 평균유속이  $5\text{m/s}$ 일 때 유로 단면적( $\text{m}^2$ )은?

- ① 0.4                      ② 2.5  
③ 4                        ④ 25

#### 4과목 : 생태조사방법론

61. 채집된 식물플랑크톤의 표본을 현미경으로 관찰위해 임시로 (수일~수개월) 보관할 때 사용할 수 있는 용액으로 가장 적절한 것은?

- ① 70% ethanol              ② 70% FAA 용액  
③ 0.3% Lugol 용액          ④ 100% Formalin 용액

62. 생태계의 대기환경 요인조사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기온은 흔히 봉상온도계로 측정한다.  
② 눈에 의한 강수량 측정은 중량측정형 우량계로 할 수 있다.  
③ 풍량풍속계는 평탄한 곳에 지상 10m 높이에 설치하여 측정한다.  
④ 지표면에 도달하는 햇빛은 직달일사계를 이용하여 직반사 및 산란광을 측정한다.

63. 생태조사는 조사의 목적과 대상에 따라 조사하는 빈도를 달리할 수 있다. 생물상 조사 빈도의 고려사항으로 가장 중요한 사항은?

- ① 조사지역의 크기  
② 조사 방법의 다양성  
③ 조사에 쓸 수 있는 예산  
④ 조사 생물종의 출현 시기

64. 식물의 광합성에 이용되는 가시광선의 파장범위로 가장 적합한 것은?

- ① 1~110nm                      ② 120~380nm  
③ 390~710nm                  ④ 720~1000nm

65. 피식자가 피식되는 위험을 최소화하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 회피반응                      ② 집단행동  
③ 방위(防衛)                      ④ 공격형 의태

66. Braun-Blanquet의 우점도 계급에서 판정기준이 “표본구 면적의  $1/2 \sim 3/4$ 을 덮고, 개체수는 임의인 경우”에 해당하는 우점도 계급은?

- ① 2                              ② 3  
③ 4                              ④ 5

67. 중간 상호작용 중 편리공생(commensalism)에 해당하는 경우는?

- ① 벌과 꽃  
② 진딧물과 개미  
③ 제비깃털과 조류(algae)  
④ 흰개미 내장의 원생생물

68. 생태 자료수집에 앞서서 세우는 실험계획에 포함되는 사항이 아닌 것은?

- ① 표본추출의 조작  
② 보고서 작성방법  
③ 연구조사 자료의 분석  
④ 연구하려는 변수의 선별

69. 생태학적 피라미드는 생태계에서 영양단계를 통한 에너지의 흐름을 관찰하는데 도움이 된다. 생태학적 피라미드에 해당되지 않는 것은?

- ① 개체수                      ② 생물량  
③ 에너지                      ④ 영양물질

70. 서식지의 요소 중 총구조나 대상구조와 함께 장소, 지형과 같은 지리적 요인을 합친 것은?

- ① 공간적 요소                      ② 시간적 요소  
③ 생물적 요소                      ④ 물리화학적 요소

71. 개체군의 분포는 임의분포, 집중분포, 규칙분포로 구분할 수 있는데, 이 중 평균 및 분산을 계산하여 임의분포를 나타내고자 할 때 그 관계로 옳은 것은?

- ① 평균 = 분산                      ② 평균 > 분산  
③ 평균 < 분산                      ④ 평균 ≠ 분산

72. 식물의 광합성량에서 자체 호흡량을 뺀 것을 의미하는 것은?

- ① 총일차생산                      ② 순일차생산  
③ 이차생산                      ④ 생태계생산

73. 군집 A가 25종, 군집 B가 20종이고, 두 군집에 10종이 공통으로 출현하는 종이 있을 때 군집의 유사도 분석에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 군집계수에는 Jaccard 계수와 Sørensen 계수가 있다.  
② Jaccard 계수와 Sørensen 계수는 출현종의 유·무만으로 계산한다.  
③ Jaccard의 유사도 지수( $C_j$ )에서 공통종이 일정할 때 각 군집의 종수가 많으면 유사도 지수는 늘어난다.  
④ Morisita 유사도 지수는 두 군집에서 랜덤하게 추출한 개체들의 동일한 종일 확률을 뜻한다.

74. 식물군집의 표본 추출 시 경우에 따라 사용하는 방형구가 다를 수 있는 데, 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 초원 조사 시 방형구의 넓이는  $1\text{m} \times 1\text{m} = 1\text{m}^2$ 를 사용한다.  
② 식물의 키가 3m인 덩굴쥔 조사 시 방형구의 넓이는  $1\text{m} \times 1\text{m} = 1\text{m}^2$ 를 사용한다.  
③ 식물의 키가 3~4m인 관목림 조사 시 방형구의 넓이는  $3\text{m} \times 3\text{m} = 9\text{m}^2$  혹은  $4\text{m} \times 4\text{m} = 16\text{m}^2$ 를 사용한다.  
④ 키가 30~40m이상의 삼림조사 시 방형구의 넓이는  $10\text{m} \times 10\text{m} = 100\text{m}^2$ 를 사용한다.

75. 야생동물을 대상으로 하는 군집조사에서 일반적인 조사 항목에 포함되지 않는 것은?

- ① 서식 밀도  
② 서식 범위  
③ 개체들이 덮고 있는 면적  
④ 조사지에서의 총 서식 개체수

76. 토양환경 조사를 위하여 채토(採土)하는 방법으로 적합한 것은?

- ① 토양시료는 토양오거를 지면의 수평방향으로 박아서 채취한다.
- ② 저질토의 pH는 반드시 실험실로 운반하여 측정하도록 한다.
- ③ 물밀의 연한 저질토를 채취할 때는 채니기를 사용한다.
- ④ 표토만을 채집할 경우는 납작한 삽으로 단면을 만들어 채토한다.

77. 다음 중 하천 및 호수의 수질환경을 판별하기 위한 측정 항목 중 측정 시 그 값이 클수록 수질이 좋은 것은?

- ① SS(Suspended solids)
- ② DO(Dissolved oxygen)
- ③ COD(Chemical oxygen demand)
- ④ BOD(Biochemical oxygen demand)

78. 종의 상호작용에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 편해공생 : 서로의 관계에 의해 한 종이 모든 이득을 얻는 것을 의미한다.
- ② 포식 : 한 종은 이득을 얻고 다른 종은 손실된다.
- ③ 쟁탈경쟁 : 자원이 제한되었을 때 경쟁이 심해짐에 따라 개체군 내 개체들의 성장과 생식이 똑같이 억제될 때 일어난다.
- ④ 시험경쟁 : 자원이 제한되었을 때 일부 개체들은 충분한 자원을 확보하나 다른 개체들과 공유하지 않을 때 일어난다.

79. 다음 [보기]가 설명하는 초본식물의 생산성 측정 방법은?

- 일정 면적 내의 식물을 전부 채취하여 생산량을 측정하는 방법  
- 보통 초본식물의 생산량을 측정하는데 경엽부(shoot)를 벤 다음 건조시킨 건조량으로 나타낸다.

- ① 수확법                      ② 상대생장법
- ③ 동화챔버법              ④ 영구방형구법

80. 다음 중 생태조사 시 우선조사 항목과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 보편종                      ② 천연기념물
- ③ 멸종위기종              ④ 환경부 지정 희귀종

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ④  | ①  | ③  | ①  | ④  | ④  | ③  | ③  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ④  | ③  | ②  | ④  | ④  | ①  | ②  | ④  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ①  | ②  | ③  | ①  | ②  | ④  | ③  | ④  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ②  | ③  | ③  | ①  | ③  | ④  | ①  | ④  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ④  | ④  | ②  | ④  | ①  | ①  | ③  | ④  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ②  | ②  | ③  | ④  | ④  | ①  | ④  | ②  | ③  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③  | ④  | ④  | ③  | ④  | ③  | ③  | ②  | ④  | ①  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ①  | ②  | ③  | ②  | ③  | ③  | ②  | ①  | ①  | ①  |